

## Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

| Title   | 기체크로마토그래피 질량분석기 |                |    |
|---------|-----------------|----------------|----|
| SOP No. | IAI/EQM/029     | Total page     | 17 |
| Version | 01              | Effective date |    |

| 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처           |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------------|
| 1  | ■ 운영책임자실  | 7  | □ 어류 실험실  | 13 | □ 전처리 및 준비실     |
| 2  | ■ 신뢰성보증팀  | 8  | □ 어류 사육실  | 14 | □ 시험물질 보관 / 조제실 |
| 3  | ■ 사무실-1   | 9  | □ 조류 실험실  | 15 | □ 시약 / 물품 보관실   |
| 4  | ■ 사무실-2   | 10 | □ 조류 배양실  | 16 | □ 자료보관실         |
| 5  | ■ 기기분석실-1 | 11 | □ 물벼룩 사육실 | 17 | □ 폐수 / 폐기물실     |
| 6  | □ 기기분석실-2 | 12 | □ 물벼룩 실험실 | 18 |                 |

\_\_\_\_\_  
 작성자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
 검토자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
 운영책임자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

## SOP 이력서

| 개정<br>번호 | 제·개정일       | 작성자 | 제정 및 개정 사유                                                                                                         |
|----------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00       | 2024.07.24. | 마기병 | GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정                                                                                              |
| 01       | 2026.04.01. | 이인목 | - '2.' 설치장소 삭제<br>신뢰성 향상을 위한 정기점검 내용 수정<br>- '6.1.' 정기점검기준 수정<br>- '6.2.2.' 정기점검 내용 수정<br>- '첨부문서(F01, F02)' 내용 수정 |

<목 차>

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 목적 .....       | 4  |
| 2. 기기 및 형식 .....  | 4  |
| 3. 외관 .....       | 4  |
| 4. 작동 방법 .....    | 4  |
| 5. 장비 유지 보수 ..... | 14 |
| 6. 점검 .....       | 17 |
| 7. 첨부문서 .....     | 17 |

## 1. 목적

기체크로마토그래피 질량분석기(이하 GC-MS/MS)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

## 2. 기기 및 형식

| 기기명             | 모델명           | 제조사     |
|-----------------|---------------|---------|
| 기체크로마토그래피 질량분석기 | 7890B / 7000C | Agilent |

## 3. 외관



GC



Mass spectrometer

## 4. 작동 방법

### 4.1. 기기의 작동순서

- (1) 가스실의 고순도 He 가스(순도 99.999% 이상) 밸브를 연다.
- (2) 봄베 가스 잔량 확인, 가스주입여부, 주입량점검
- (3) PC ON, Monitor ON.
- (4) GC 본체 ON한 후 GC 안정화되면 MS 본체 ON
- (5) MS LCD 창의 Turbo speed 가 100 %가 되어 진공이 걸릴 때까지 기다린다.
- (6) MS 소프트웨어를 실행한다.
- (7) Source, Interface, Inlet, Oven의 온도가 설정 온도에 도달할때까지 기다린다.
- (8) 소프트웨어에서 Autotune을 실행한다.
- (9) Tune 완료 파일을 열어 결과값을 확인한다.
- (10) 소프트웨어에서 GC Method창을 열어 GC Method를 작성한 후 저장한다.(injection volume, oven조건, 가스flow, injector온도, detector온도 등을 입력)
- (11) MS method editor에서 MS Method를 작성한 후 저장한다.
- (12) Sequence를 작성한다.(sample file name, method, Vial 등을 입력)
- (13) 기기분석조건이 안정화 되면 Software에서 'Run'을 클릭하여 작성된 Sequence를 실행

행한다.

- (14) 장비를 OFF 시킬 경우, 우선 소프트웨어의 Vent를 클릭하여 진공을 해제한다.
- (15) 진공이 해제되면, Software-MS-GC-PC순으로OFF한다.(특별한 경우를 제외하고 MS/MS는 항상 켜두어 진공상태를 유지시킨다)

## 4.2. Software Manual

### 4.2.1. Masshunter : 각각 다른 기능의 3가지 Application.

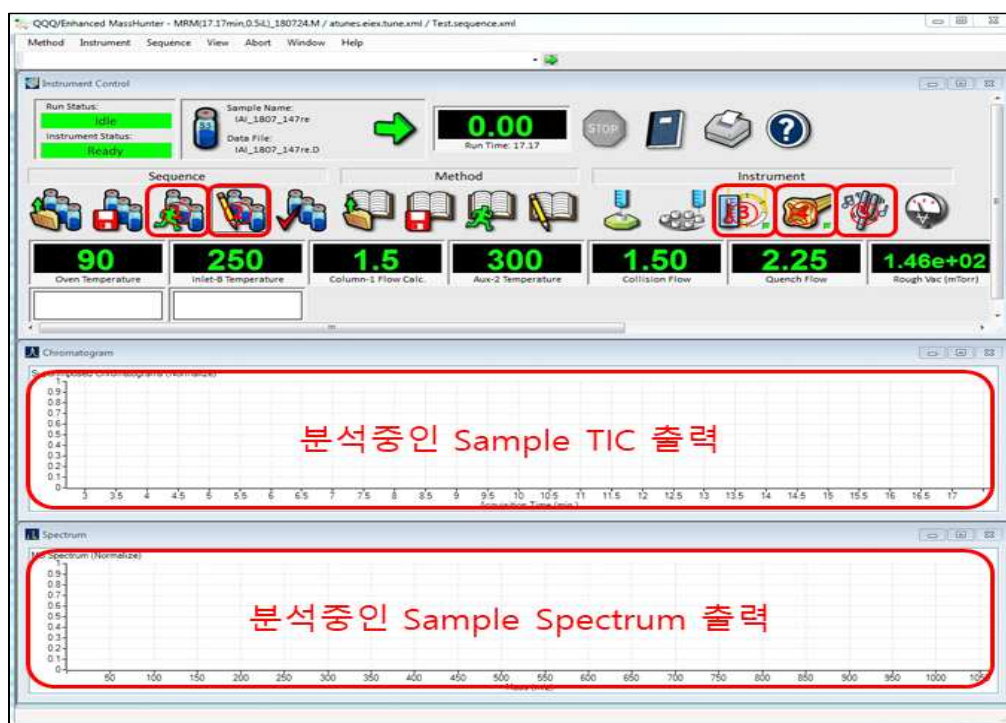


[그림 1] Masshunter Program Icon

- (1) Masshunter Data Equation : Sequence, Method 작성, Tune 등 기기 구동 관련 전반적인 기능 설정.
- (2) Masshunter Quantitative Analysis : Data 분석 Application (정량)
- (3) Masshunter Qualitative Analysis : Data 분석 Application (정성)

### 4.2.2. Masshunter Data Equation

- (1) Main 화면 : 프로그램 시작 시 화면.



[그림 2] Masshunter Data Equation Main screen.

가. Sequence Run : ②을 통해 작성된 Sequence를 시작.

나. Edit Sequence : Sequence 작성.

다. Instrument(GC Parameter) : GC 관련 기기 조건 설정.

라. Instrument(MS Parameter) : MS 관련 기기 조건 설정.

마. Instrument(MS Tune) : MS Tune 설정 및 실행

### (3) Sequence 작성

|    | ① Name       | ② Data File  | ③ Vial | ④ Type | ⑤ Level | ⑥ Dil | ⑦ Method Path               | ⑧ Method File          | ⑨ Data Path                         |
|----|--------------|--------------|--------|--------|---------|-------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1  | bk_1         | bk_1         | 50     | Blank  |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 2  | bk_2         | bk_2         | 149    | Blank  |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 3  | STD_10ppb_A  | STD_10ppb_A  | 1      | Cal    | 1       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 4  | STD_20ppb_A  | STD_20ppb_A  | 2      | Cal    | 2       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 5  | STD_50ppb_A  | STD_50ppb_A  | 3      | Cal    | 3       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 6  | STD_100ppb_A | STD_100ppb_A | 4      | Cal    | 4       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 7  | STD_25ppb_A  | STD_25ppb_A  | 5      | Cal    | 5       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 8  | STD_50ppb_A  | STD_50ppb_A  | 6      | Cal    | 6       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 9  | STD_100ppb_A | STD_100ppb_A | 7      | Cal    | 7       |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 10 | bk_3         | bk_3         | 148    | Blank  |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 11 | bk_4         | bk_4         | 149    | Sample |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 12 | Grape_Jk     | Grape_Jk     | 8      | Sample |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 13 | IAI_1807_167 | IAI_1807_167 | 11     | Sample |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 14 | IAI_1807_168 | IAI_1807_168 | 12     | Sample |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |
| 15 | IAI_1807_169 | IAI_1807_169 | 13     | Sample |         |       | D:\MassHunter\GCMS1\methods | MRM(17.17min)_180702.M | D:\MassHunter\GCMS1\data\2018070724 |

[그림 3] Edit Sequence

가. Name : Sample name

나. Data File : 분석 Data 저장 파일명

다. Vial : 해당 Sample의 Vial 위치

라. Type : 해당 Sample의 Type 설정 (Cal, Sample, Blank, Matrix Blank 등)

마. Level : ④번 항목에서 'Cal'로 설정된 Sample의 Level 설정

바. Dil : 희석 배수

사. Method Path : 분석 Method의 저장 위치

아. Method File : 분석 Method 파일 지정

자. Data Path : 분석 Data File이 저장될 위치 지정

### (3) Sequence Run

가. [그림 1]의 ① 클릭 후 뜨는 창에서 'Run Sequence' 클릭

나. Sequence Barcode Option을 사용해 조건에 따라 Injection 여부 설정 가능

다. Overwrite Existing Data Files 체크 및 체크 해제로 기존 파일에 덮어씌울지 여부 설정

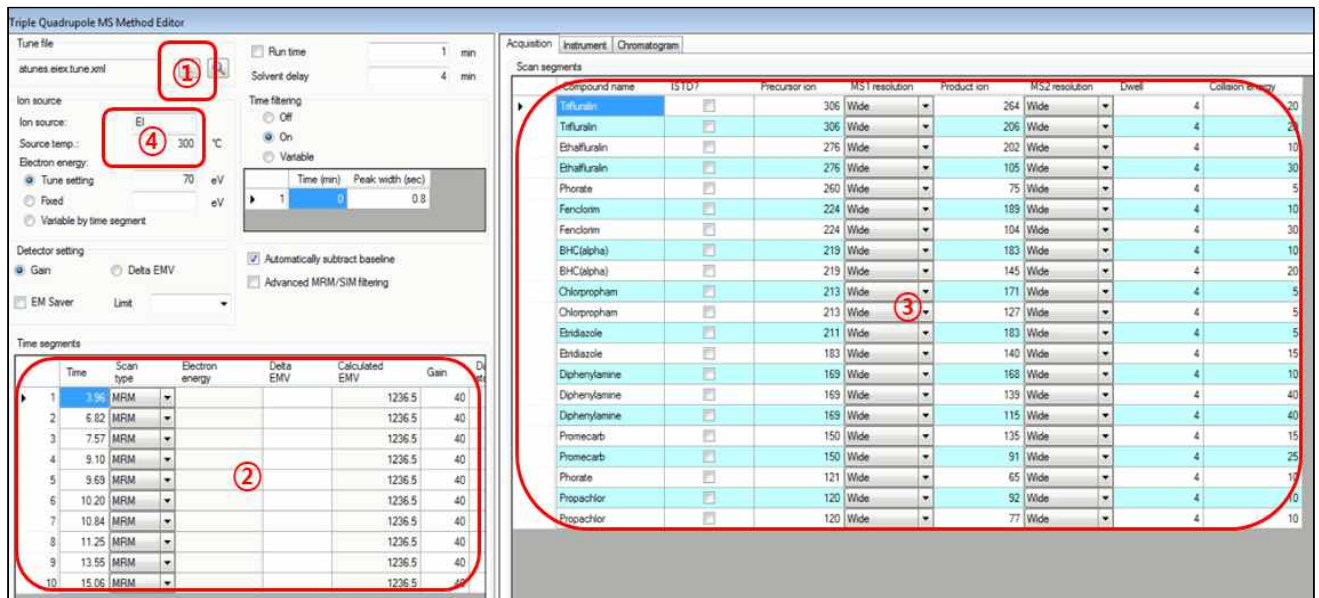
### (4) Instrument(GC Parameter)



[그림 4] Instrument (Gc Parameter)

- ① ALS : Auto Liquid Sampler 설정  
Injection volume, Wash cycle, Sample Depth 등 설정
- ② Inlet : GC Inlet 부분 설정  
온도(Heater), 압력, Inlet mode(Split, Splitless 등) 설정
- ③ Oven : GC Oven 프로그래밍
- ④ Aux Heater : GC-MS/MS Interface 부분 온도 설정

(5) Instrument(MS Parameter)



[그림 5] Instrument (MS Parameter)

① Tune file : Method에 적용될 Tune 파일 지정

atunes.eiex.tune.xml 로 지정할 시 자동으로 가장 최근 Tune 파일 적용

② Time segments : 시간대별 분석할 성분 설정 가능

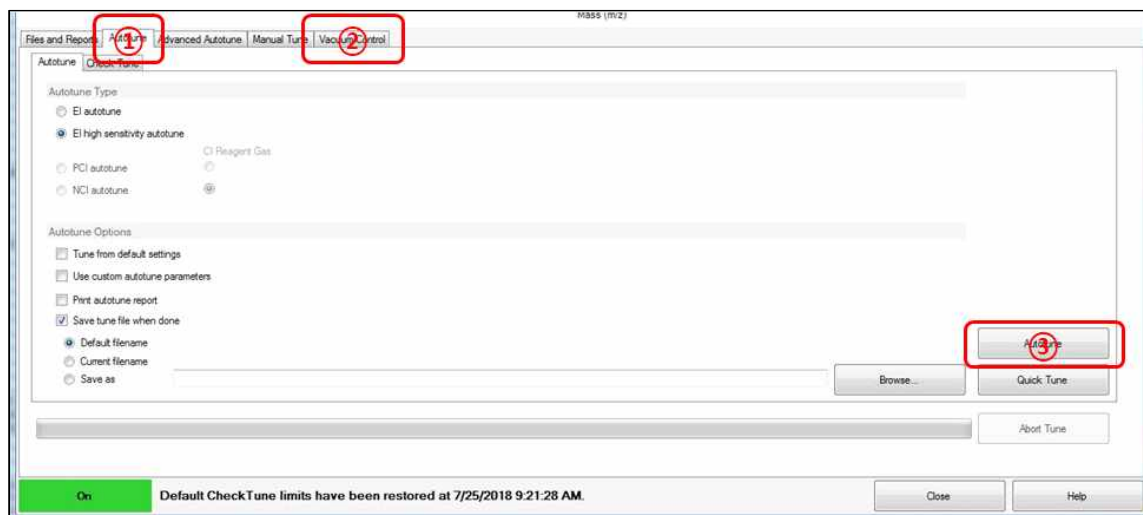
- Time : 시간대별로 최대 98개 MRM 조건까지 입력할 수 있음
- Gain : 값 조절로 감도가 좋지 않은 성분이 있는 시간대의 감도 증폭 가능( 0 ~ 100 )

③ Scan segments : ②에서 설정된 구간별 성분 MRM 분석 조건 입력

- Compound name : 분석할 성분명
- ISTD : 해당 성분이 내부표준물질인지 아닌지 체크
- Precursor ion : 해당 성분의 모분자의 분자량 입력
- Product ion : 해당 성분의 깨지는 이온 분자량 입력
- Dwell(Dwell time) : 해당 성분을 분석하는 시간
- ※ 일반적으로 값이 클수록 감도가 좋아지긴 하지만, Peak 형태가 안 좋을 수 있음
- Collision Energy ; 해당 성분의 모분자를 깨뜨릴 Energy 값 입력

④ Ion source : Ion source의 온도 조절

(5) Instrument(MS Tune)



[그림 6] Instrument (MS tune)

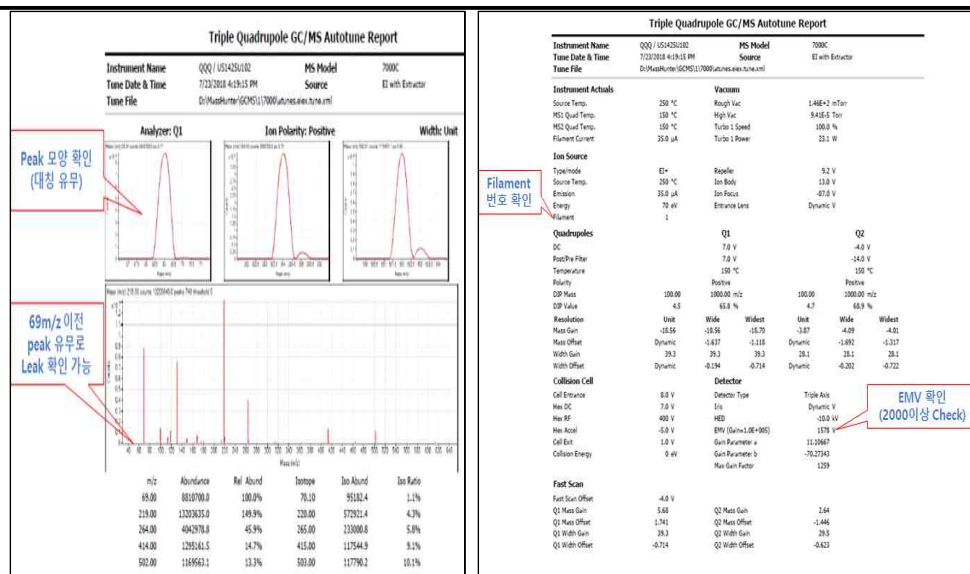
① Autotune : 저장된 방법에 따라 자동으로 Tune (③번 버튼 클릭 후 진행)

- Source 종류에 따라 EI 또는 EI high sensitivity autotune 선택

② Vacuum Control : Vent, Pumpdown, Bakeout, Air and Water Check

※ AutoTune Report





**Triple Quadrupole GC/MS Autotune Report**

Instrument Name: QQQ / US4250102 MS Model: 7000C  
Tune Date & Time: 7/22/2018 4:19:15 PM Source: EI with Extractor  
Tune File: D:\MassHunter\GCMS\17000\autotune.tune.xml

**Dynamic Ramp Tables**

**MS1 Mass Axis Offset**

| m/z     | 69.00  | 219.00 | 264.00 | 414.00 | 502.00 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Setting | -1.819 | -1.760 | -1.768 | -1.793 | -1.814 |

**MS1 Width Offset**

| m/z     | 69.00 | 219.00 | 264.00 | 414.00 | 502.00 |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Setting | 0.001 | 0.012  | 0.009  | 0.007  | 0.006  |

**MS2 Mass Axis Offset**

| m/z     | 69.00  | 219.00 | 264.00 | 414.00 | 502.00 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Setting | -1.905 | -1.867 | -1.876 | -1.875 | -1.916 |

**MS2 Width Offset**

| m/z     | 69.00  | 219.00 | 264.00 | 414.00 | 502.00 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Setting | -0.006 | 0.019  | 0.010  | 0.012  | 0.004  |

**Exit**

| m/z     | 69.00  | 219.00 | 264.00 | 414.00  | 502.00  | 1060.00 |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Setting | -0.500 | -4.500 | -9.000 | -13.000 | -17.000 | -41.900 |

**Entrance Lens**

| m/z     | 69.00  | 219.00  | 264.00  | 414.00  | 502.00  |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Setting | -8.000 | -11.400 | -12.400 | -14.400 | -15.000 |

**Scan Speed Correction Factor**

|    | Q1        | Q2        |
|----|-----------|-----------|
| a0 | -0.001229 | 0.007343  |
| a1 | 1.272348  | 0.492387  |
| a2 | -0.034874 | -0.136480 |
| b0 | -0.037764 | -0.075720 |
| b1 | -0.266985 | 1.792681  |
| b2 | -0.020718 | 0.004496  |

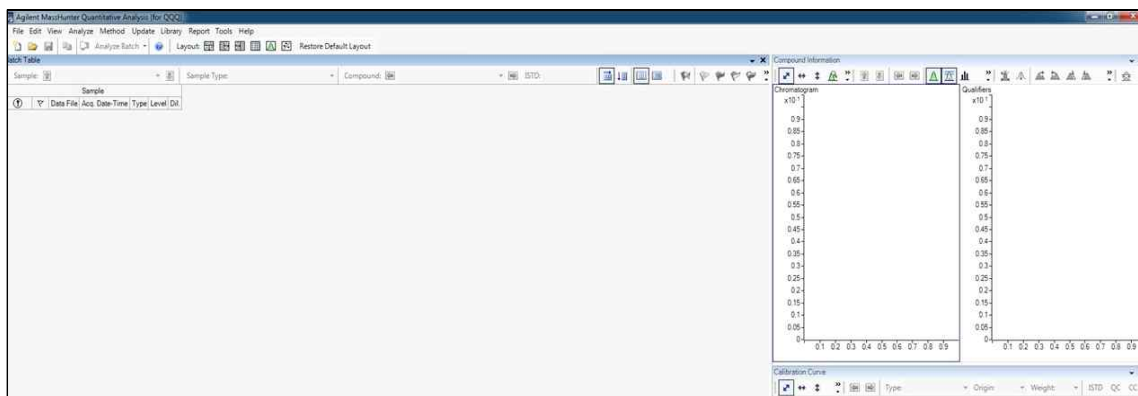
**Diagnostic Information**

Air/Water Check: MS2 2.59% (<=20.00%), Q2 4.46% (<=2.00%), R2 2.732% (<=10.00%)  
Detector Dark Current Check: Baseline 493.1 Threshold 360.0 MS2 On-Pulse Count 1. MS2 Off-Pulse Count 1.

**Leak Check**

[그림 7] Autotune Report (1~3 page)

#### 4.2.3. Masshunter Quantitative Analysis

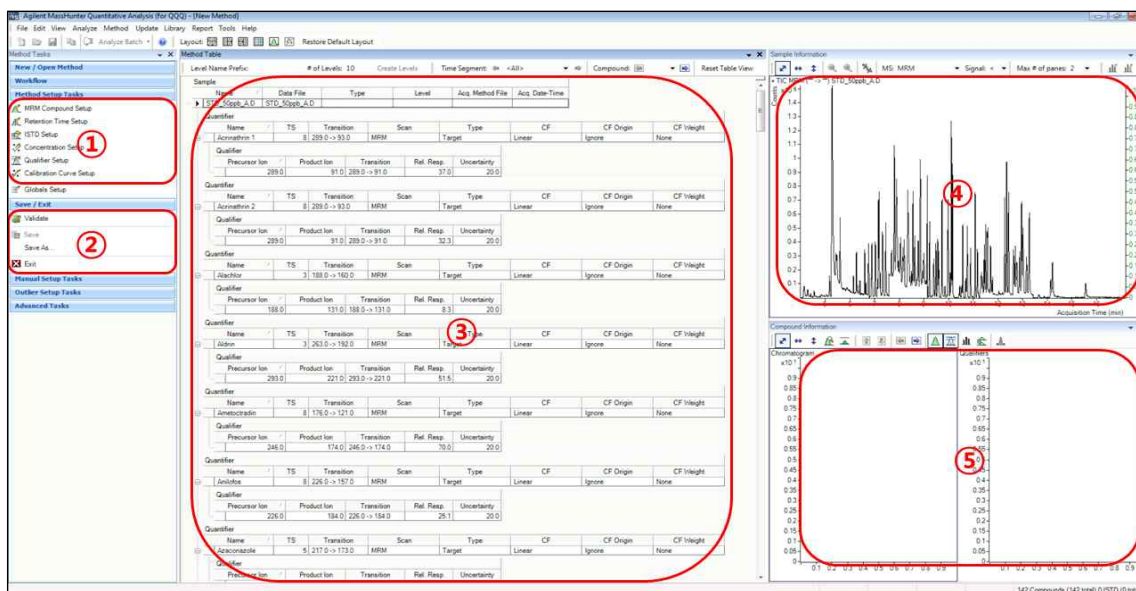


[그림 8] Masshunter Quantitative Analysis 프로그램 메인 화면

(1) Batch 만들기 : Data 정량 분석을 위한 Batch 파일 생성

- ① File → New Batch...(Ctrl+N) 클릭
- ② Batch File 폴더 및 파일명 작성 후 Open
- ③ 해당 Batch에서 분석할 Sample 추가  
(드래그 / Ctrl+클릭으로 동시 여러 Sample 선택 가능)
- ④ 분석 Method 설정
  - ④-1 : 저장된 분석 Method가 있을 시
    - Method → Open → Open Method from Existing File... → 저장된 Method 파일 클릭
  - ④-2 : 저장된 분석 Method가 없을 시
    - Method → New → New Method from Acquired MRM Data...
    - Method에 적용될 STD Data 선택 (일반적으로 검량선의 중간 농도)

(2) Edit Method : Batch에 저장할 분석 Method 설정



[그림 9] Method Edit 화면

① Method Setup Tasks : 해당 Method의 전체적인 설정

- MRM Compound Setup : 분석 Method에 지정된 성분들의 MRM 설정
- Retention Time Setup : 분석 Method에 지정된 성분들의 머무름 시간(RT) 설정
- ISTD Setup : 내부표준 물질 관련 설정

Method Editor - ISTD Setup

| Quantifier        | TS | Transition    | Scan | Type   | ISTD Compound Name    | ISTD Flag | ISTD Conc | Time Reference |
|-------------------|----|---------------|------|--------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| Isodrinphos       | 4  | 213.0 → 121.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Lindrinphos       | 2  | 213.0 → 121.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Neutrinphos       | 4  | 133.0 → 97.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Methidathion      | 4  | 145.0 → 85.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Mandachlor        | 4  | 235.0 → 123.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Methidathion      | 3  | 185.0 → 82.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| p,p-DDT           | 5  | 235.0 → 165.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Chlorfenvinphos   | 4  | 252.0 → 156.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| p,p-DDD           | 5  | 235.0 → 165.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| p,p-DDT           | 4  | 246.0 → 176.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| p,p-DDT           | 6  | 235.0 → 165.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin-ethyl  | 4  | 261.0 → 159.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin-methyl | 3  | 263.0 → 159.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin        | 4  | 262.0 → 161.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin        | 5  | 177.0 → 107.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin 1      | 7  | 183.0 → 153.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin 2      | 7  | 183.0 → 153.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Permethrin, DDE   | 7  | 183.0 → 153.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Phosalone         | 2  | 121.0 → 145.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Phosalone         | 7  | 182.0 → 111.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Picloram          | 4  | 335.0 → 173.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Picloram, butyl   | 7  | 176.0 → 103.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Picloram-ethyl    | 4  | 333.0 → 160.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Picloram          | 4  | 162.0 → 132.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Picloram          | 7  | 186.0 → 138.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Prochloraz        | 4  | 263.0 → 95.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Prochloraz        | 2  | 152.0 → 125.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Prometryn         | 3  | 241.0 → 184.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propachlor        | 1  | 100.0 → 77.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propachlor        | 2  | 214.0 → 172.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propiconazole 1   | 6  | 259.0 → 68.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propiconazole 2   | 6  | 259.0 → 68.0  | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propiconazole     | 3  | 162.0 → 120.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propiconazole     | 2  | 173.0 → 145.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Propiconazole     | 4  | 287.0 → 239.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Pyridinyl         | 7  | 204.0 → 148.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Quinazolin        | 2  | 249.0 → 214.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Stillicol         | 7  | 179.0 → 151.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Simazine          | 2  | 201.0 → 152.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Simazine          | 3  | 211.0 → 153.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Simazine          | 3  | 213.0 → 170.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Sprindin          | 7  | 273.0 → 225.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Talipronil        | 2  | 318.0 → 152.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Talipronil        | 2  | 177.0 → 123.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Terbuthin         | 2  | 233.0 → 129.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Terbuthin         | 3  | 241.0 → 170.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Terbuthin         | 7  | 189.0 → 131.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Thifluzamide      | 4  | 184.0 → 166.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Tolclofen         | 3  | 265.0 → 240.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Tolclofen         | 4  | 188.0 → 145.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Triallate         | 2  | 269.0 → 184.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Triallate         | 1  | 136.0 → 254.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Tropheryphosph    | 7  | 326.0 → 215.0 | MRM  | ISTD   | Trophery(phosphatase) |           | 100.0000  |                |
| Vinclozolin       | 3  | 285.0 → 212.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |
| Zenolite          | 4  | 197.0 → 159.0 | MRM  | Target | Trophery(phosphatase) |           |           |                |

[그림 10] Method Edit - ISTD Setup

: [그림 10] 과 같이 내부표준물질(TPP)의 Type을 ISTD로 설정 및 ISTD flag 체크

: TPP를 제외한 나머지 성분들의 ISTD Compound Name을 TPP로 설정

- Concentration Setup : 작성할 검량선의 농도 설정

Concentration Setup

| Level | Conc.   | Response | Enable                              |
|-------|---------|----------|-------------------------------------|
| 1     | 5.0000  |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2     | 10.0000 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3     | 25.0000 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4     | 50.0000 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5     | 100.0   |          | <input checked="" type="checkbox"/> |

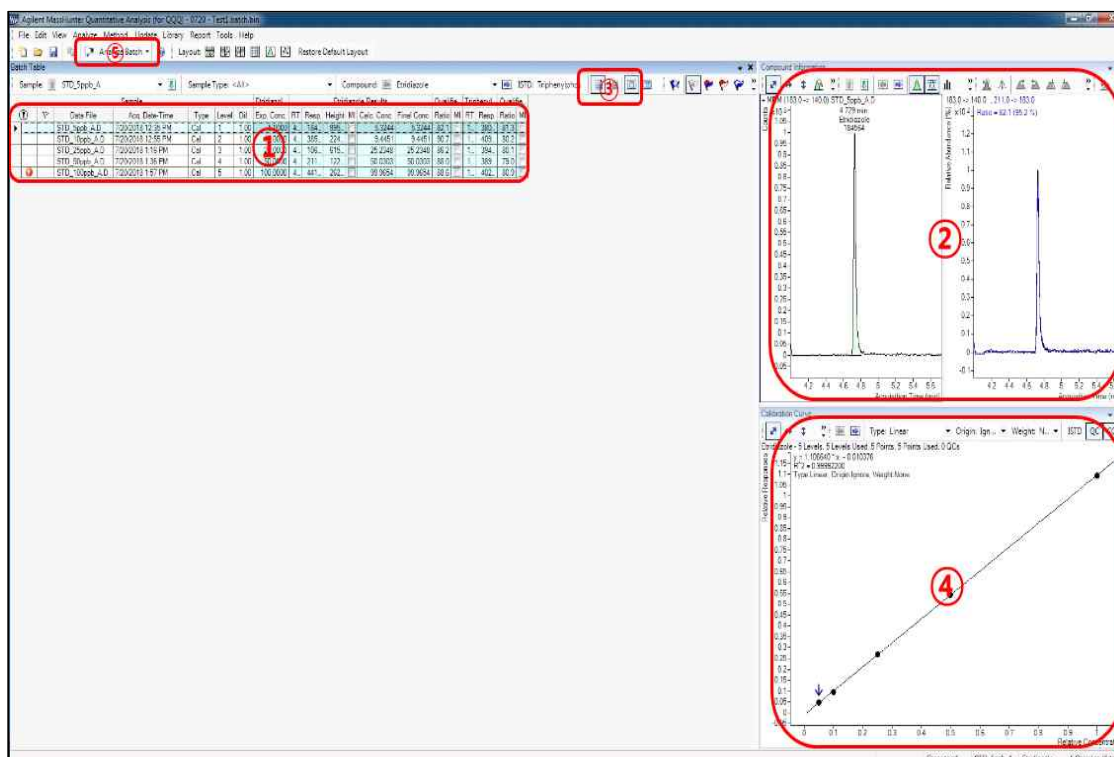
  

| Quantifier | Name               | TS              | Type   | Dil. Pattern |
|------------|--------------------|-----------------|--------|--------------|
|            | Acinathrin 2       | 7 281           | Target |              |
|            | Alachlor           | 3 119           | Target |              |
|            | Aldrin             | 4 261           | Target |              |
|            | Amethoate          | 7 171           | Target |              |
|            | Anilofos           | 7 221           | Target |              |
|            | Azinphos           | 5 211           | Target |              |
|            | Bifenthrin         | 3 161           | Target |              |
|            | BHC(alpha)         | 2 211           | Target |              |
|            | BHC(beta)          | 2 211           | Target |              |
|            | BHC(delta)         | 2 211           | Target |              |
|            | Bifenox            | 7 34            | Target |              |
|            | Bifenthrin         | 7 18            | Target |              |
|            | Bromobutyl         | 3 111           | Target |              |
|            | Bromopropylate     | 7 34            | Target |              |
|            | Butachlor          | 4 171           | Target |              |
|            | Butafenacil        | 7 31            | Target |              |
|            | Carbophenothion    | 6 34            | Target |              |
|            | Chlorantraniliprop | 7 271           | Target |              |
|            | Chloridene-cis     | 4 371           | Target |              |
|            | Chloridene-trans   | 4 371           | Target |              |
|            | Chlorfenapyr       | 5 241           | Target |              |
|            | Chlorfenvinphos    | 4 261           | Target |              |
|            | Chlorfenvinphos    | 4 261           | Target |              |
|            | Chlorfluazuron     | 4 321           | Target |              |
|            | Chlorobenzilate    | 5 131           | Target |              |
|            | Chlorophosph       | 1 211           | Target |              |
|            | Chlorpyrifos-met   | 3 281           | Target |              |
|            | Cyfluthrin (4ps)   | 7 201           | Target |              |
|            | Cyfluthrin 1       | 7 197.0 → 141.0 | MRM    |              |

[그림 11] Method Edit – Concentration Setup

- : [그림 11]의 왼쪽과 같이 그리고자 하는 검량선 Level 지정
- : Dil. Pattern 작성 (Dil. High. Conc 기준 농도 비율 입력) 후  
Create Levels 클릭
- : [그림 11]의 오른쪽과 같이 작성된 Level에서 우클릭 후 Copy  
Calibration Levels To... 선택
- : 전체 Compound에 적용 후 확인
- Qualifier Setup : 정량이온과 정성이온 및 Ion ratio 설정
- Calibration Curve Setup : 검량선 관련 설정
- ② Save / Exit : Method Edit 후 저장 및 Edit 종료
  - Validate : 편집한 Method의 이상 여부 확인
  - Save As... : 분석 Method 다른 이름으로 저장
  - Exit : Method Edit 창 종료
- ③ Method Table : ①에서 선택한 항목에 따른 세부 항목 표시
- ④ Sample Information : 선택한 Sample의 TIC 표시
- ⑤ Compound Information : ③에서 선택한 Compound의 Peak Chromatogram 표시

(3) Analyze Data : 작성된 Method를 바탕으로 Batch에 Sample 추가 후 Data 분석

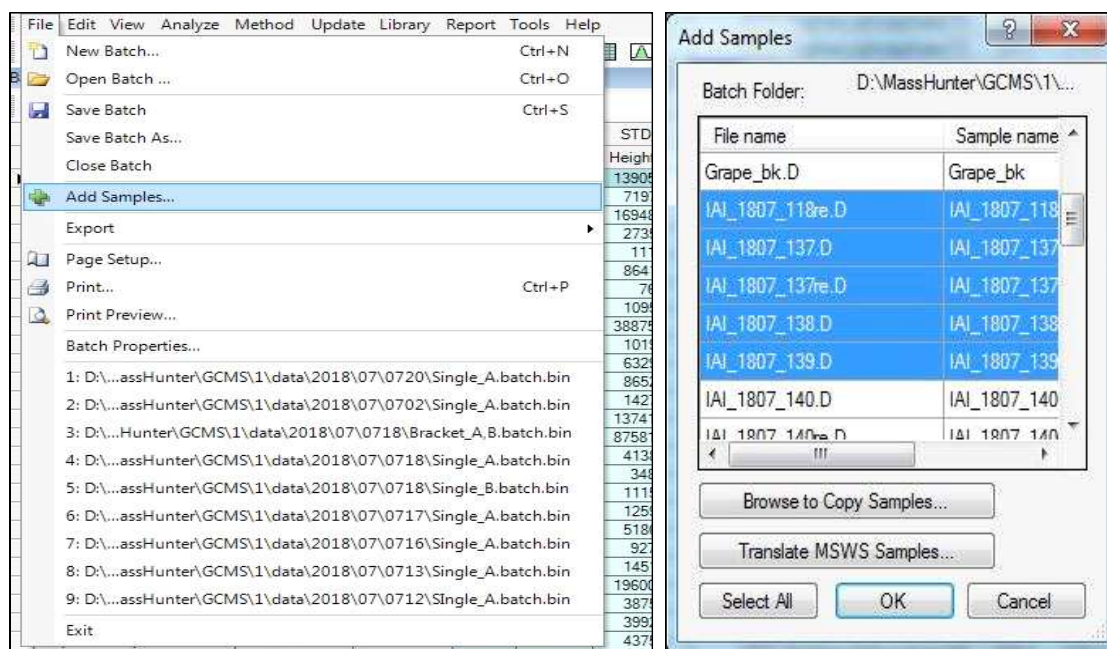


[그림 12] Method 설정 완료 된 Batch

- ① ③을 통해 해당 Batch의 Sample별, Compound 별로 여러 가지 Data가 표시됨
  - RT, Aear, ②에서 나타나는 Ion ratio 등을 확인 후 최종 농도 확인
- ② 선택한 Compound의 분석 Chromatogram 표시 : Ion ratio 확인
- ③ 아이콘 클릭 시 Batch를 Sample 또는 Compound 별로 정렬 할 수 있음
- ④ 선택한 Compound의 검량선 표시
  - 원하는 농도의 점(Point)를 클릭하여 검량선에서 추가 및 제거 할 수 있음
  - $R^2$  값 = 0.995 이상 되어야 분석 가능하다고 판단
- ⑤ Masshunter Quantitative Analysis 은 실시간 Batch 수정 사항이 실시간으로 적용 되는 방식이 아니므로, Analyze Batch 버튼 클릭으로 Batch를 최신화 한 후 Data 분석을 해야 함

※ Batch에 Sample을 추가하는 방법

[그림 13]과 같이 File → Add Samples... → 추가할 Sample 선택 후 OK 클릭

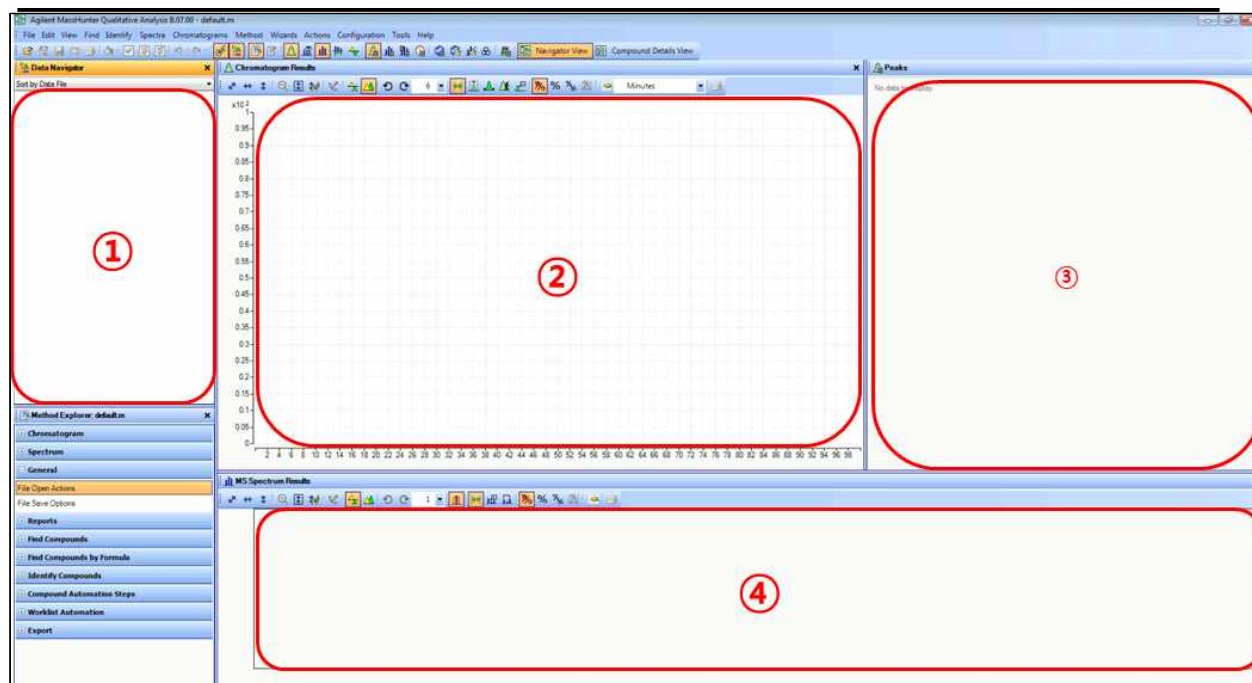


[그림 13] Batch에 Sample 추가

#### 4.2.4. Masshunter Qualitative Analysis

- 1) 메인 화면 : 프로그램 실행 시 화면



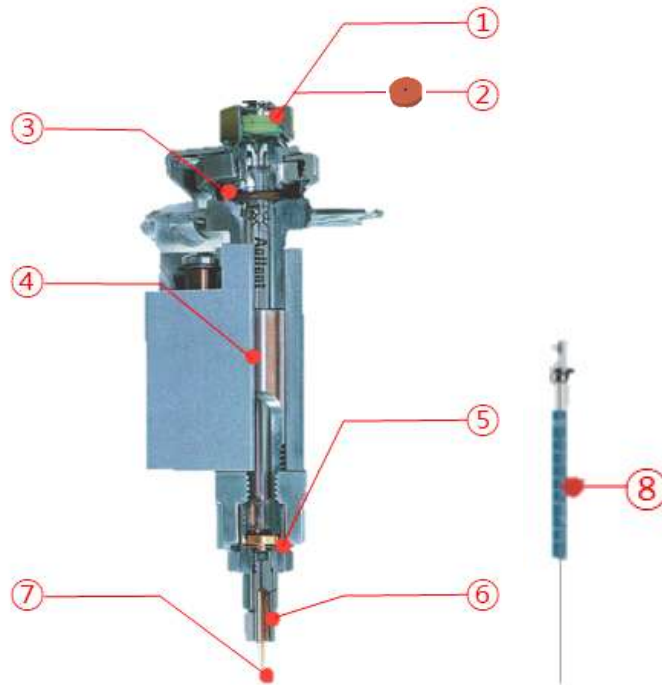


[그림 14] Masshunter Qualitative Analysis 메인 화면

- ① Data Navigator : 불러온 Data 목록 및 종류 표시
  - TIC, Extract Chromatogram 기능을 통한 추출 이온 등 확인 가능
- ② ①에서 선택한 Sample의 Chromatogram 표시
  - ②-1. 상단 Mode(List mode, Overlaid mode) 변경으로 표시 방식 변경 가능
  - ②-2. 마우스 우클릭을 통해 Ion 추출, Integration 등 여러 가지 기능 사용 가능
  - ②-3. 마우스 더블클릭으로 해당 시간대의 MS Spectrum 출력 가능
- ③ ②-2를 통해 Integration 된 Chromatogram의 Peak List 및 정보 확인
- ④ ②-3을 통해 출력된 Spectrum 표시

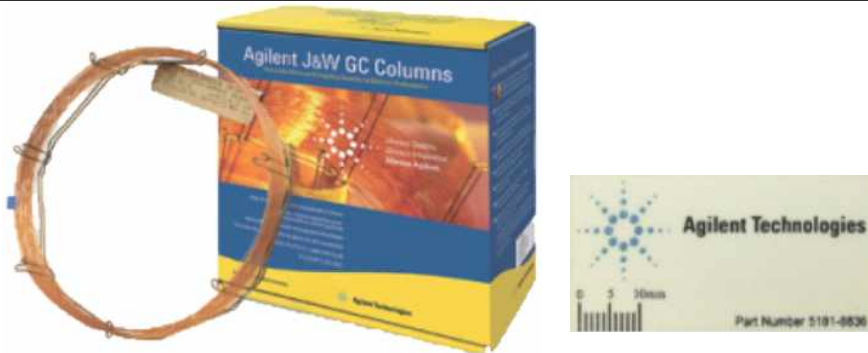
## 5. 장비 유지 보수

### 5.1. Inlet 부분



- ① Septum nut : 필요 시 교체 (자주 오픈 및 열에 의한 마모)
- ② Septa : Liner 교체 시 같이 교체 [P/N : Agilent 5183-4757]
- ③ O-ring : Liner 교체 시 또는 매주 교체 [P/N : Agilent 5188-5365]
- ④ Liner : 주 3회 교체, Splitless Liner [P/N : Restek Topaz Liner 23303]
- ⑤ Inlet seals (Gold Plate Seal) : 필요 시 교체 (Liner 교체 시 육안으로 확인 후 오염 여부 판단)
- ⑥ Inlet Ferrules : 필요 시 교체 (Graphite / Short Ferrule)
- ⑦ Column : Front(Inlet) ~ End(Interface) 유지 보수
  - Peak 끌림, 감도 저하, RT 변화 시 Cutting (약 1m) 후 Inlet 관련 소모품 모두 교체
  - Column Cutting & Baking 후에도 같은 문제 발생 시 교체 (2) 항목 참조)
- ⑧ Syringe : 매일 세척 및 교체 [P/N : Agilent G4513-80203]
  - 2개 교차로 매일 세척 및 교체

## 5.2. Inlet Column Cutting



- ① Inlet 과 Oven의 온도 30°C까지 떨어뜨리기
- ② Inlet Column Nut 제거 후 Inlet에 장착된 Column 제거
- ③ Ferrule 제거 후 Column Cutting (약 1m)
- ④ Column에 Ferrule 장착 후 길이 조절
  - Inlet Ferrule : Graphite 재질의 Short Ferrule을 Column 끝단으로부터 1~2mm로 조절하여 Cutting
- ⑤ Inlet 쪽 Column 장착
- ⑥ Column Nut 조인 후 GC Oven, Inlet, Interface 온도 300°C까지 올리기
- ⑦ 300°C → 50°C로 온도 떨어뜨린 후 Column Nut 다시 한번 조이기
- ⑧ 분석 Method의 초기온도 (90°C)로 설정 후 기기 사용

### 5.3. Column 교체

- ① Mass Vent 및 전원 Off
- ② Vent 진행되는 동안 Inlet 과 Interface 및 Oven의 온도 30°C까지 떨어뜨리기
- ③ 양쪽의 Column Nut 제거 후 장착된 Column 제거
- ④ 교체할 Column에 Ferrule 장착 후 길이 조절
  - Inlet Ferrule : Graphite 재질의 Short Ferrule을 Column 끝단으로부터 1~2mm로 조절하여 Cutting
  - Interface Ferrule : Graphite 재질 사용 시 Mass 쪽으로 빨려 들어갈 수 있으므로 사용 금지 Column 끝단으로부터 4~6mm로 길이 조절하여 Cutting
- ⑤ Inlet 과 Interface 쪽 Column 장착
- ⑥ Column Nut 조인 후 Baking 진행
  - 50°C ~ 300°C 까지 서서히 올린 후 300°C인 상태로 6시간 이상 방치
- ⑦ 온도 올라가는 동안 Mass 전원 On 및 진공 확인 (Turbo pump speed 100%)
- ⑧ 300°C → 50°C로 온도 떨어뜨린 후 Column Nut 다시 한번 조이기
- ⑨ 분석 Method의 초기온도 (90°C)로 설정
- ⑩ MSMS Autotune 진행하여 Leak 확인

### 5.4. Washing Vial



- 아래의 두가지 용매를 이용하여 Syringe를 세척한다.

- ① 100% Acetone
- ② 1:1 DW: Acetone

## 6. 점검

### 6.1. 점검기준

| 구분        | 점검항목             | 판정기준            | 주기    | 결과기록                                                          |
|-----------|------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 사용시<br>점검 | Syringe needle   | 이상유무            | 사용시   | GC-MSMS사용시점검기록서<br>(IAI/EQM/029-F01)                          |
|           | 이동상              |                 |       |                                                               |
|           | Pump 오일          |                 |       |                                                               |
|           | Turbo Pump<br>압력 |                 |       |                                                               |
|           | Source 온도        |                 |       |                                                               |
|           | MS 가동상태          |                 |       |                                                               |
|           | QC               |                 |       |                                                               |
| 정기점검      | 직선성              | $R^2 \geq 0.99$ | 1회/2년 | GC-MSMS내부점검표<br>(IAI/EQM/029-F02)<br>기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03) |
|           | 검출한계             | 확인              |       |                                                               |
|           | 정밀성              | $\pm 15 \% CV$  |       |                                                               |
|           | 정확성              | $\pm 15 \% RE$  |       |                                                               |
|           | 적격성평가            | 적격성평가서          | 1회/2년 | 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)                                      |

### 6.2. 점검방법

#### 6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 점검사항을 확인하여 점검결과를 'GC-MSMS사용시점검기록서(IAI/EQM/029-F01)'에 기록한다.

#### 6.2.2. 정기점검

##### (1) 내부 점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 Tebuconazole을 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'GC-MSMS내부점검표(IAI/EQM/029-F02)'에 기록한다.

##### (2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

## 7. 첨부문서

- (1) GC-MSMS사용시점검기록서(IAI/EQM/029-F01-01)
- (2) GC-MSMS내부점검표(IAI/EQM/029-F02-01)